

Taylor Swift

Music Intelligence

本地 Qwen · Hybrid RAG · Pandas Analytics · 可解释音乐数据系统

单服务 Demo

AI Studio

Evidence
Grounding

主讲人：杨子木

项目背景与目标

从“看图分析”升级为“可追问的数据智能系统”

痛点

传统交互式报告只能浏览图表，无法自然语言追问；普通聊天机器人又容易脱离数据事实。

目标

在音乐数据报告中嵌入 AI Studio：用户可以直接提出推荐、排名、对比和情绪场景问题。

核心思路

推荐问题走 Hybrid RAG，统计问题走 pandas 精确计算；本地 Qwen 主要负责解释。

项目定位

- 面向 Taylor Swift Spotify 数据集的音乐智能分析系统
- 把数据可视化、RAG 推荐、确定性统计和本地大模型解释整合到一个网页中
- 每个回答都尽量展示证据、可靠性和处理链路，降低黑盒感

数据与报告基础

AI Studio 的回答建立在已清洗的音乐特征数据和交互式报告之上

582

歌曲总量

19

专辑版本

2006
—2024

跨越年份

58

平均流行度

数据概览

数据集涵盖 Taylor Swift 从 2006 年同名首专到 2024 年 *The Tortured Poets Department* 的全部 Spotify 曲目，包含 9 个 Spotify 音频特征和流行度评分。最具流行的歌曲是 **Cruel Summer**（来自 *Lover*，得分 93）。

🎵 音频特征

acousticness、danceability、energy、instrumentalness、liveness、loudness、speechiness、tempo、valence

📀 专辑分布

录音室专辑 16 张，另有豪华版、现场版等多个版本。Taylor's Version 重录覆盖 4 张早期专辑。

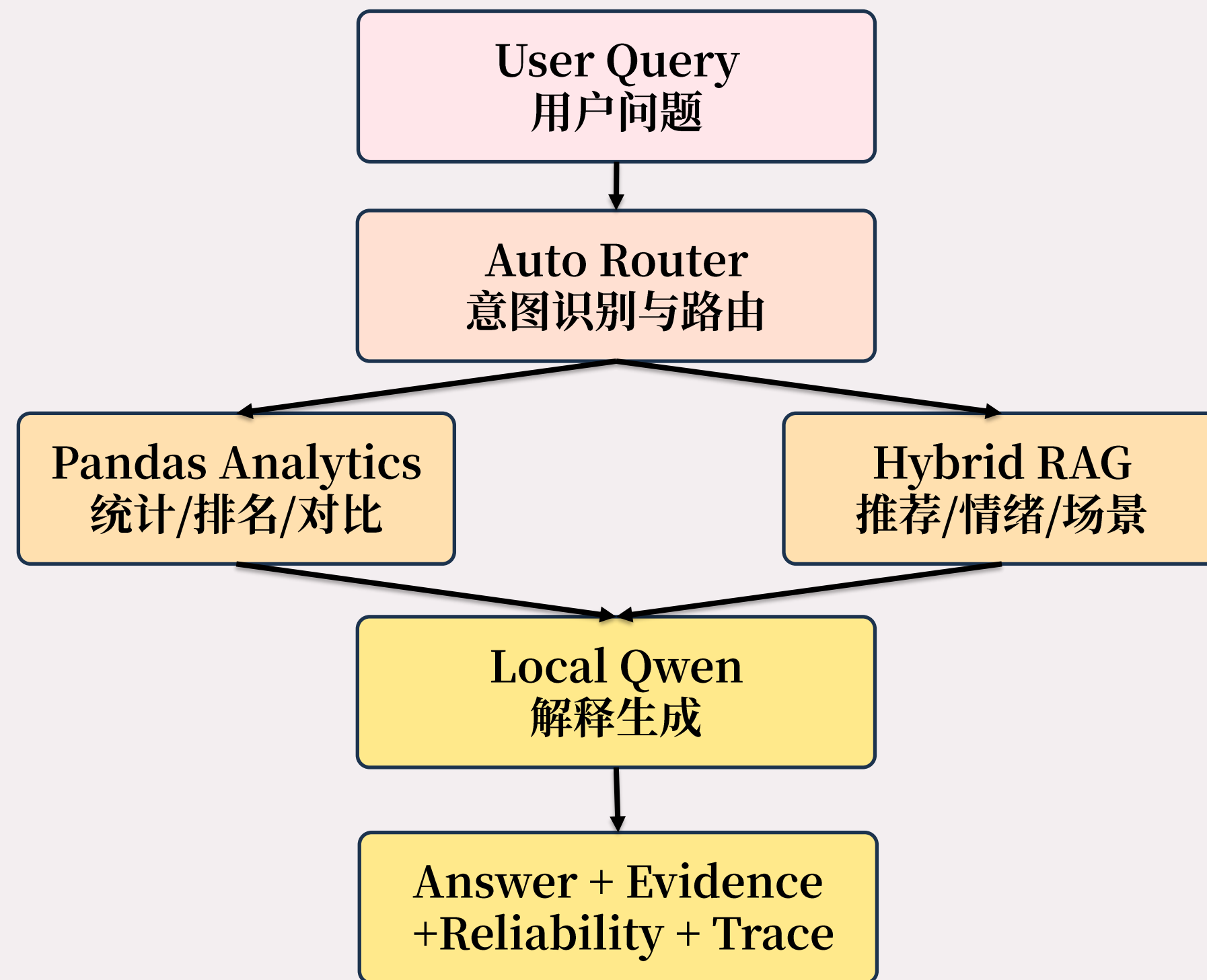
核心特征：energy、valence、acousticness、danceability、tempo、popularity

页面主线：数据概览 → 音频特征 → 风格演变 → AI Studio → More Analysis

More Analysis 默认折叠，保留聚类、预测、Era 分类等探索性内容

系统总体架构

一个入口，两条处理链路，一个本地模型解释层



架构要点

- Auto Router 先判断问题属于推荐类还是统计类
- Hybrid RAG 处理情绪、场景、推荐问题
- Pandas Analytics 处理排名、平均值、对比问题
- Local Qwen2.5-3B-Instruct 基于证据生成自然语言解释

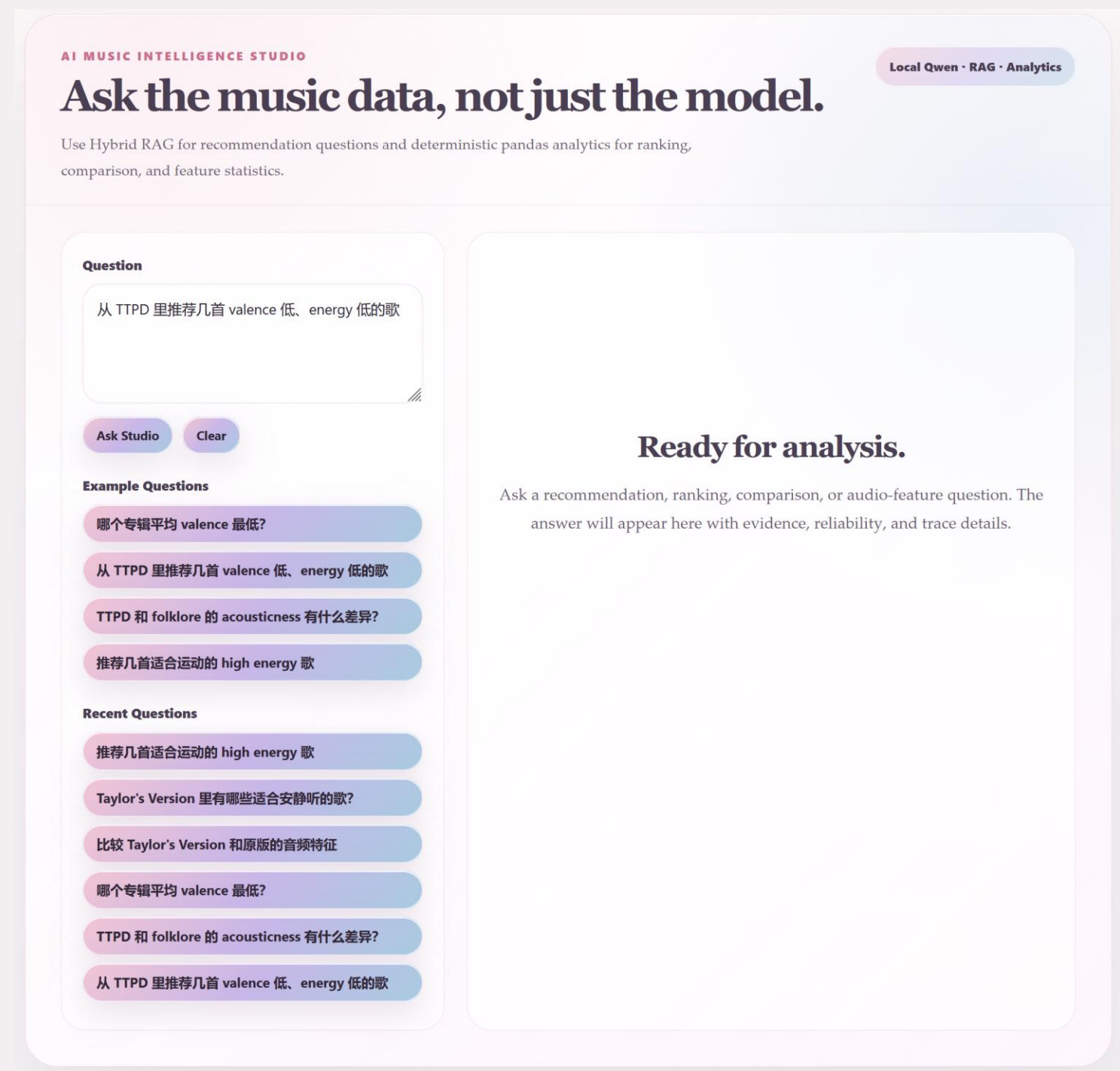
关键卖点：LLM 不是事实源，而是解释层

AI Intelligence Music Studio

从报告页面进入正式的 AI 分析工作台，而不是小插件

页面能力

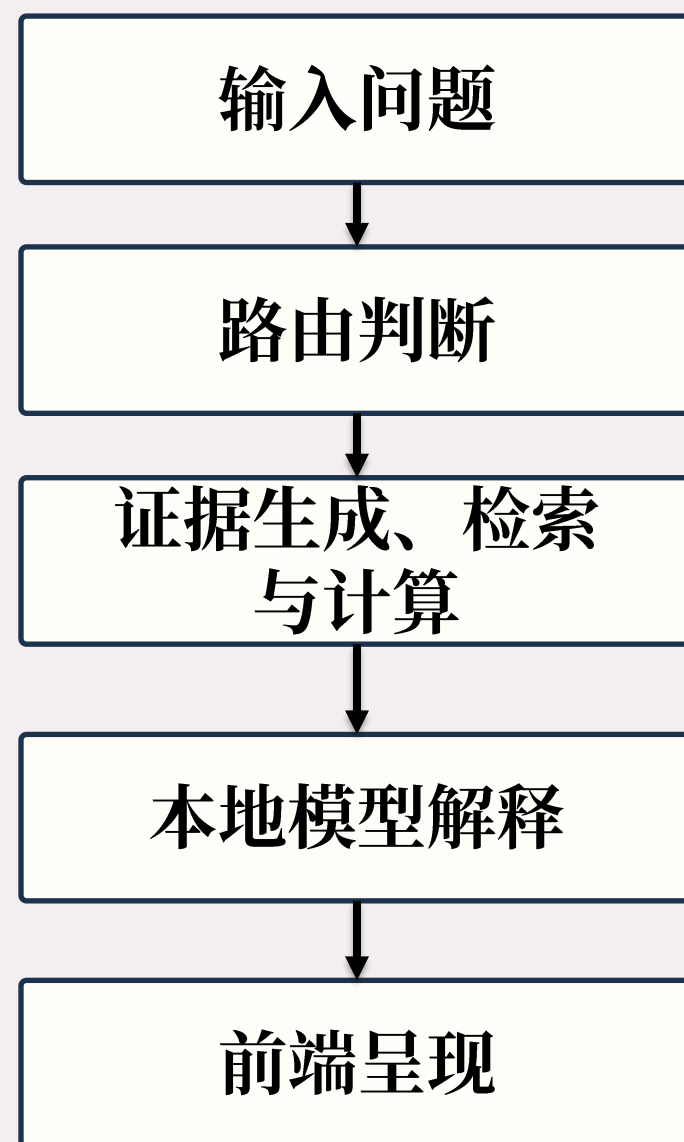
- 输入框 + 示例问题：降低演示门槛
- Recent Questions：支持回看和复用问题
- Answer 优先展示：避免像系统日志
- Evidence / Result Table：答案有数据来源
- Reliability + Query Trace：可解释、可展示



双链路处理流程

推荐走检索，统计走计算；最后统一由本地大模型解释

Query Trace处理链路



Hybrid RAG

推荐 / 情绪 / 场景问题

结构化特征筛选 + 语义检索 + 版本去重

Pandas Analytics

统计 / 排名 / 对比问题

直接基于本地数据表计算，保证数值可复现

Local Qwen

生成自然语言解释

不直接凭记忆给出数值或歌曲结论

Hybrid RAG 推荐链路

把用户场景转化为音频特征约束，再用证据生成推荐理由

例：从 TTPD 里推荐几首 valence 低、energy 低的歌



Evidence					
NAME	ALBUM	VERSION	ENERGY	VALENCE	ACOUSTICNESS
loml	THE TORTURED POETS DEPARTMENT	standard	0.272	0.195	0.858
Down Bad	THE TORTURED POETS DEPARTMENT	standard	0.366	0.168	0.56
imgonnagetyouback	THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY	anthology	0.391	0.15	0.608

- 推荐基于 Spotify 音频特征，不依赖歌词语义
- 支持专辑、版本、情绪和特征约束组合
- Evidence 表可展示候选歌曲和数值依据

Pandas Analytics 精确分析

排名、均值和对比问题不交给模型猜，而是直接计算

支持的问题类型

- 最高/最低：popularity、energy、valence 等字段排序
- 平均/中位数：专辑、Era、版本层面的聚合统计
- 对比/差异：例如 TTPD vs folklore acousticness
- 输出结果表后，由 Qwen 生成简短解释

可靠性

这类问题标注为 High，因为核心结论来自 pandas 确定性计算。

Question

哪个专辑平均 valence 最低?

Ask Studio

Clear

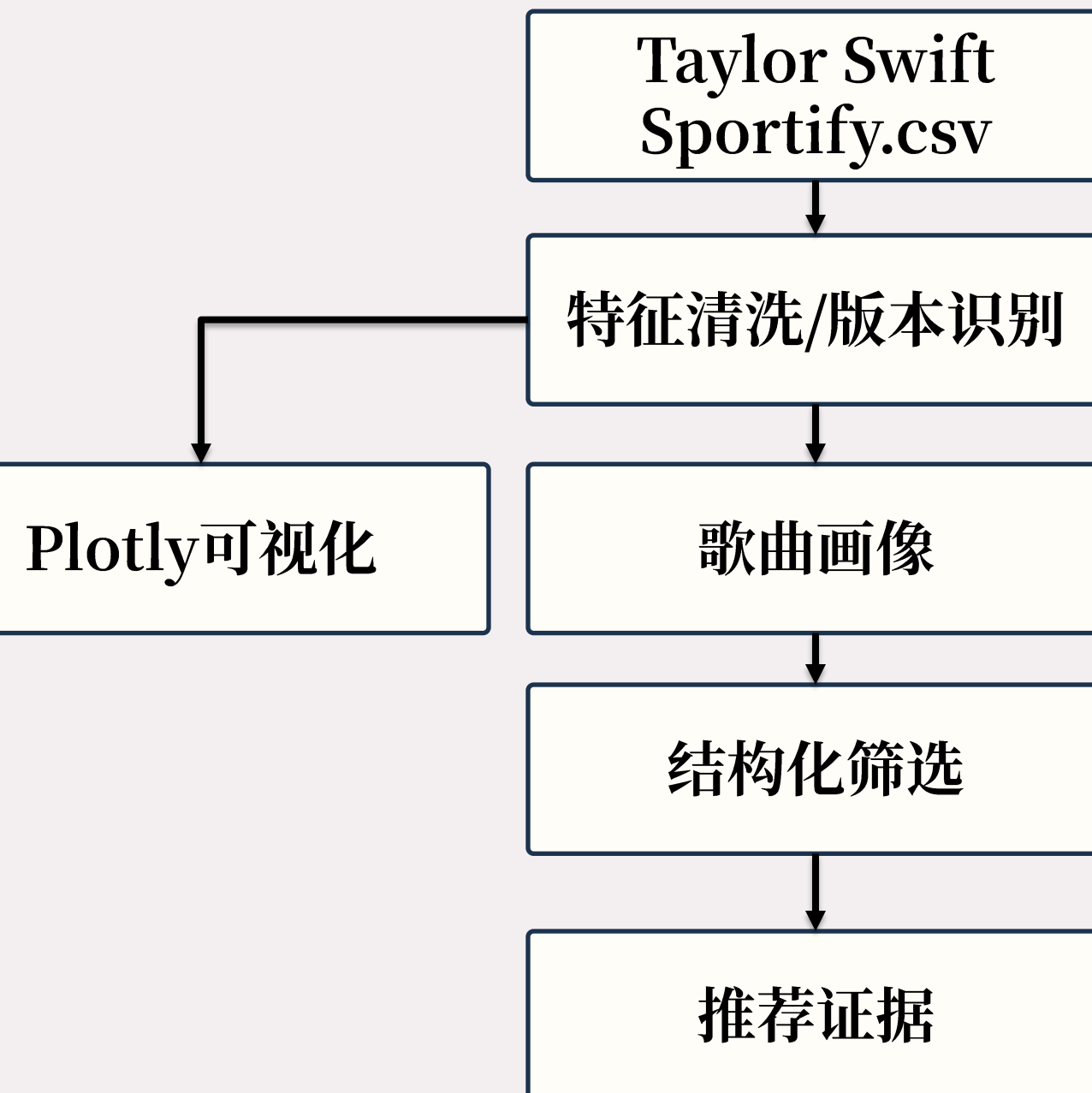
Result Table

ALBUM_BASE	SONG_COUNT	MEAN_VALUE	MEDIAN_VALUE
Midnights	56	0.2656	0.168
Speak Now (live)	16	0.2902	0.2685
reputation	15	0.2934	0.305
THE TORTURED POETS DEPARTMENT	47	0.3122	0.292
folklore (long pond)	34	0.3377	0.357
folklore	33	0.3708	0.408

可解释性与反馈闭环

让用户看到“答案如何产生”，也能反馈“答案是否有用”

数据处理与证据流



Reliability

analytics High

This answer is based on deterministic pandas computation over the local dataset.

► How this answer was produced

Was this useful?

👍 Helpful

👎 Not Helpful

THANK YOU FOR WATCHING

感谢观看

敬请批评指正

主讲人：杨子木

